

CHAPITRE 10

Les redresseurs

À faire seul, sans document, en 15 min, avant d'aborder le chapitre. Tout le redressement repose sur trois gestes : passer d'une valeur **efficace** à une valeur **maximale**, lire une **durée** sur un écran gradué, et convertir une fraction de période en **angle**. Ces questions vérifient que ces gestes sont acquis. Le corrigé est en fin de feuille.

1. Calculer, avec trois chiffres significatifs : $24\sqrt{2}$; $48\sqrt{2}$; $13,3\sqrt{2}$.

2. Une tension sinusoïdale a pour valeur efficace 230 V. Quelle est sa valeur maximale ? Inversement, une tension sinusoïdale atteint 34 V au sommet : quelle est sa valeur efficace ?

3. Calculer, avec trois chiffres significatifs : $\frac{2 \times 34}{\pi}$; $\frac{2 \times 48}{\pi}$; $\frac{2 \times 325}{\pi}$.

4. Que vaut $\frac{2}{\pi}$, avec trois chiffres significatifs ? Un signal dont la valeur maximale est 100 V et dont la valeur moyenne vaut $2/\pi$ fois cette valeur : combien de volts fait sa valeur moyenne ?

5. Un signal a une période $T = 10$ ms. Quelle est sa fréquence ? Même question pour $T = 20$ ms et $T = 2,5$ ms.

6. Sur un écran d'oscilloscope réglé à 10 V par division, une courbe atteint 4,8 divisions au-dessus du zéro. Quelle tension cela représente-t-il ? Même question avec un réglage à 20 V par division et un sommet à 3,4 divisions.

7. Une base de temps est réglée à 2 ms par division. Un motif occupe 5,0 divisions. Quelle est sa durée ?

8. Une période dure 20 ms. À quel angle, en degrés, correspond un retard de 2,5 ms ? Et un retard de 5,0 ms ?

9. Donner la valeur de $\cos 0^\circ$, $\cos 45^\circ$, $\cos 60^\circ$, $\cos 90^\circ$ et $\cos 120^\circ$, avec trois chiffres significatifs.

10. Une grandeur varie entre 44 V et 40 V. Quel est l'écart entre ces deux valeurs ? Quelle est leur moyenne ? Quel pourcentage le premier représente-t-il par rapport à la seconde ?

11. Calculer $\sqrt{6,7^2 + 4,0^2 + 2,9^2}$, avec trois chiffres significatifs.

12. Un moteur tourne à 1420/min. On veut le faire tourner à 1000/min. Quel est le rapport entre la nouvelle vitesse et l'ancienne ? Exprimer ce rapport avec trois chiffres significatifs.

Corrigé

1. 33,9 ; 67,9 ; 18,8.

2. $U_{\max} = 230\sqrt{2} = 325 \text{ V}$; $U = 34/\sqrt{2} = 24,0 \text{ V}$.

3. 21,6 ; 30,6 ; 207.

4. $2/\pi = 0,637$. Valeur moyenne = $0,637 \times 100 = 63,7 \text{ V}$.



5. $f = 1/T : 100 \text{ Hz} ; 50 \text{ Hz} ; 400 \text{ Hz}.$
6. $4,8 \times 10 = 48 \text{ V} ; 3,4 \times 20 = 68 \text{ V}.$
7. $5,0 \times 2 = 10 \text{ ms}.$
8. $360 \times 2,5/20 = 45^\circ ; 360 \times 5,0/20 = 90^\circ.$
9. $1,00 ; 0,707 ; 0,500 ; 0 ; -0,500.$
10. Écart : 4 V. Moyenne : 42 V. Rapport : $4/42 = 0,095$, soit 9,5 %.
11. $\sqrt{44,89 + 16,00 + 8,41} = \sqrt{69,30} = 8,32.$
12. $1000/1420 = 0,704.$